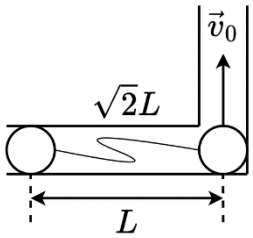
Физикадан жасөспірімдер арасындағы Республикалық олимпиаданың облыстық кезеңі, 2024
7 сынып [40 ұпай]

Есеп_1 [8,0 ұпай]. Турист өзен бойымен тұрақты жылдамдықпен қозғалып келе жатқан теплоходтың соңында тұрып, жағалауда бір-бірінен бірдей қашықтықта орналасқан бағаналарды көреді. Турист бағаналардың бірімен теңескенде, ол бұл бағанды бірінші деп қабылдап, бағандарды санай бастады және сол уақытта теплоходтың соңынан басына қарай теплоходқа қатысты 2,5 м/с жылдамдықпен жүрді. Турист 25-ші бағанмен жолыққан кезде, оның жүріп өткен жолы (теплоходқа қатысты) 200 м болды. Сол сәтте турист бірден бұрылып, сол жылдамдықпен қайта кері жүрді, жәнеде қозғалыс басталған жерге қайтып оралған кезде 44 бағанамен теңесті. Ағыстың жылдамдығын 1,5 м/с деп алып:
1) теплоходтың суға қатысты жылдамдығын анықтаңыз;
2) көршілес бағаналардың арасындағы қашықтықты анықтаңыз.

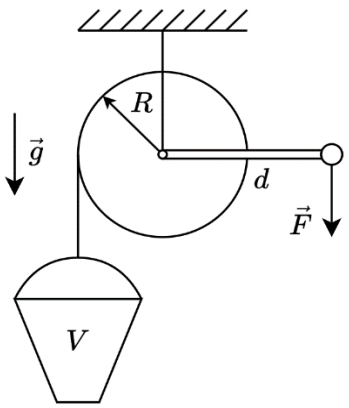
Есеп_2 [6,0 ұпай]. Жерде Г -тәрізді науа түрінде кішкене шұңқыр жасалды, оған екі шарик орналастырылды. Бірінші шарик дәл науаның бұрышында, ал екіншісі одан белгісіз L қашықтықта орналасқан. Екі шарик, ұзындығы $\sqrt{2}L$ болатын серпімді жіппен жалғанған. Бірінші шарик науаның екінші шетіне қатысты $v_0 = 1$ м/с тұрақты жылдамдықпен тарта бастайды және $t_0 = 1$ с уақытынан кейін екінші шарик науаның бұрышына соғылады. Науаның жеткілікті ұзын және терең екендігі белгілі, сондықтан да шарлар осы есеп барысында одан шықпайды, сондай-ақ жіп науадан тыс кедергісіз созыла бере алатындай, науа жеткілікті түрде таяз. Келесі сұрақтарға жауап беріңіз,



1) L-дің сандық мәні қандай?
2) Бірінші шариктің қозғалысы басталғаннан кейін қанша t уақыттан соң, екінші шарик те өз қозғалысын бастады?
3) Екінші доп қандай v бастапқы жылдамдықпен қозғала бастады? Жауабыңызды негіздеңіз.

Есеп_3 [5,5 ұпай]. Ыдыстың қабырғасына судың қысымымен, пластина мен қабырға арасына су кірмейтіндей, пластина (жұқа параллелепипед) қысылған. Пластина мен қабырға арасындағы үйкеліс коэффициенті $\mu = 0{,}2$, судың тығыздығы $\rho_с = 1000\ \frac{кг}{м^3}$. Пластинаның вертикаль өлшемі $H = 40$ см, қалыңдығы $d = 10$ см, жоғарғы қыры $h = 20$ см тереңдікте орналасқан. Пластина материалының тығыздығының мәні қандай шектерде болуы мүмкін? Есепте атмосфералық қысым жоқ.

Есеп_4 [8,0 ұпай]. Құдықтан шелекпен суды көтеру үшін шығыр деп аталатын қарапайым құрылғыны пайдаланады. Бұл құрылғы, бір ұшы суы бар шелекке байланған, арқан оралған радиусы $R = 15$ см болатын қозғалмайтын блок болып табылады, және де блокты ұзындығы $d = 30$ см болатын тұтқаның көмегімен айналдырады. Шелектің сыйымдылығы $V = 5$ л, ал судың тығыздығы $\rho = 1000$ кг/м^3; шелек пен блоктың массасын елемеуге болады, ал еркін түсу үдеуі $g = 10$ Н/кг тең. Темірлан тереңдігі $H = 8$ м болатын құдықтан бір шелек су толтырып алуға шешім қабылдады.



1) Шелекті баяу көтеру үшін Темірлан шығырға қандай F күшін түсіруі қажет? Шелекті көтеру кезінде ол қандай A жұмыс жасады?

Алайда, Темірлан шелекті құдықтан енді көтере берген кезде, кездейсоқ тұтқаны босатып жібереді, ал шелек тезарада арқанды тарқата отырып, төмен қарай құлайды. Абдырап қалған Темірлан, шелек құдық бетінен $h = 3$ м биіктікке төмен түскен кезде, шығырдың тұтқасын әрең ұстап қалады және шелек баяулағанша және тоқтағанша оны F' тұрақты күшімен қатты тарта бастайды.

2) Шелек құдықтағы суға құлап түспеуі үшін қандай минималды F' күш жұмсау қажет?

Есеп_5 [7,0 ұпай]. Бірде оқушы Ғалым қара құрдымдарды зерттеген. Қара құрдымның маңызды сипаттамаларының бірі оның Оқиғалар Көкжиегі бетінің R радиусы. Алайда, кітаптағы сияның бір бөлігі жоғалып кетіп, Ғалым кітаптан теңдеуді толығымен қарастыра алмаған. Мәтіннің бір бөлігін түсінгеннен кейін жас физик Оқиға Көкжиегі бетінің радиусын келесі түрде жазған

$$R = 2 \cdot c^* \cdot G^* \cdot M^*$$

мұндағы * - дұрыс көрінбеген кейбір бүтін сандар. Физикалық шамалар туралы білімді қолдана отырып, атап айтқанда *Өлшемділік Талдауды* қолдана отырып, Ғалым теңдеудің жетіспейтін бөліктерін анықтай алды. Дәл осы *Өлшемділік Талдауды* қолданы отырып, Сіз де кітап бетіндегі көрінбей қалған теңдеудің бөліктерін анықтаңыз. Формуладағы тұрақтылар төменде келтірілген.

c – 299 792 458 м$^1 \cdot$ с$^{-1}$ (жарық жылдамдығы);

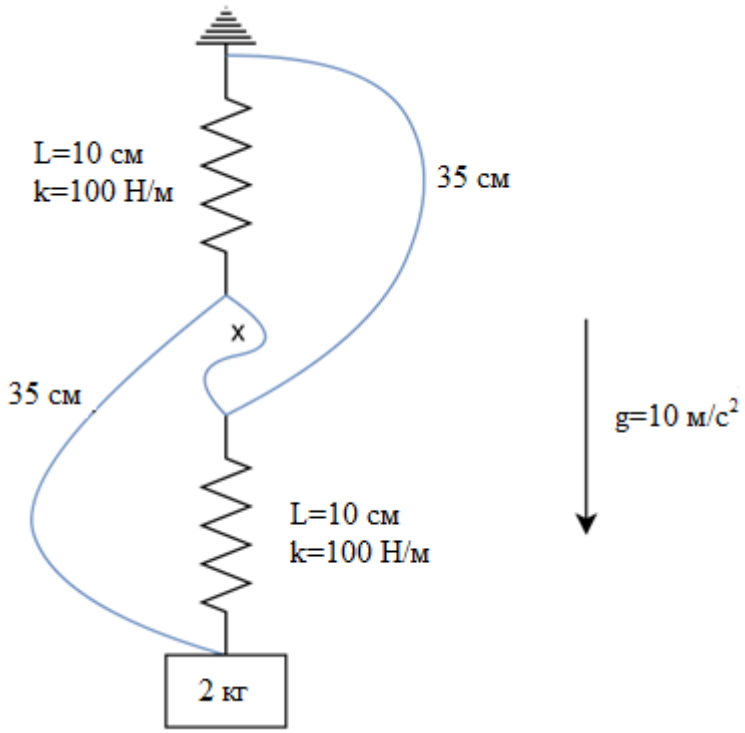
G – 6,67430(15) $\cdot 10^{-11}$ м$^2 \cdot$ Н$^1 \cdot$ кг$^{-2}$(гравитациялық тұрақты);

M – қара құрдым массасы.

Нұсқау: физикадағы *Өлшемділік Талдау әдісі* шамалар арасындағы байланысты анықтауға және теңдеулердегі дәрежелерді табуға көмектеседі.

Ол өлшемділігінің сәйкес келу принципіне негізделген: **әрбір физикалық теңдеуде теңдеудің екі жағы бірдей өлшемділікке ие болуы керек**. Мысалы: жылдамдықтың $[\text{м}/\text{с}]$ өлшемділігін беретін s жүрген жол мен t уақыттың жалғыз комбинациясы $s^1 \cdot t^{-1} = [\text{м}]^1[\text{с}]^{-1}$ болып табылады.

Есеп_6 [5,5 ұпай]. Салмақсыз және созылмайтын жіптерден, серіппелерден және массасы 2 кг жүктен тұратын жүйе суретте көрсетілгендей төбеге ілінген. Жүк төбеден қандай қашықтықта ілінетіндігін, ортаңғы жіптің x см ұзындығына тәуелді түрде табыңыз. Серіппелер бірдей және салмақсыз, созылмаған күйдегі ұзындықтары 10 см және қатаңдығы 100 Н/м. Еркін түсу үдеуі $g = 10$ м/с^2.

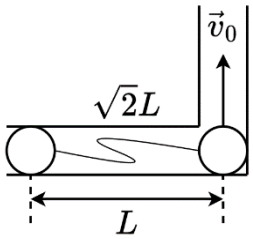


Сайыстың ұзақтығы 4 сағат.

Областной этап Республиканской юниорской олимпиады по физике, 2024
7 класс [40 баллов]

Задача_1 [8,0 баллов]. Турист стоит в конце теплохода, движущегося вниз по течению реки с постоянной скоростью, и видит столбы, расположенные вдоль берега на одинаковых расстояниях друг от друга. Когда турист поравнялся с одним из столбов, он начал считать столбы приняв этот столб за первый и одновременно идти со скоростью 2,5 м/с относительно теплохода от хвоста к голове теплохода. В момент, когда турист поравнялся со столбом номер 25, пройденный им путь (относительно теплохода) был равен 200 м. Турист тот час развернулся и пошёл обратно с той же скоростью, и в момент возвращения в начало своего пути поравнялся с очередным столбом, номер которого по счёту туриста был равен 44. Приняв скорость течения за 1,5 м/с, определите:
1) скорость теплохода относительно воды;
2) расстояние между соседними столбами.

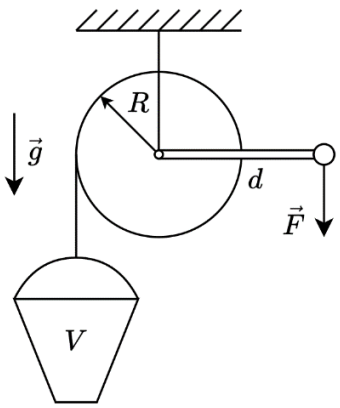
Задача_2 [6,0 баллов]. На земле проделали небольшое углубление в виде Г-образного желоба, в который поместили два шарика. Первый шарик находится точно в углу желоба, а второй – на неизвестном расстоянии L от него. Оба шарика связаны упругой нитью, длина которой $\sqrt{2}L$. Первый шарик начинают тянуть вдоль другого конца желоба с постоянной скоростью $v_0 = 1$ м/с, и через время $t_0 = 1$ с второй шарик ударяется об угол желоба. Известно, что желоб достаточно длинный и глубокий, так что шарики не выходят из него в процессе всей данной задачи, но он и достаточно неглубокий, чтобы нить могла беспрепятственно натягиваться вне желоба. Ответьте,



1) Каково численное значение L?
2) Через какое время t с момента начала движения первого шарика, второй шарик тоже начал своё движение?
3) С какой начальной скоростью v начинал движение второй шарик? Обоснуйте свой ответ.

Задача_3 [5,5 баллов]. К стенке сосуда придавлена давлением воды пластина (тонкий параллелепипед), так что вода между ней и стенкой не попадает. Коэффициент трения пластины о стенку $\mu = 0{,}2$, плотность воды $\rho_в = 1000\ \frac{кг}{м^3}$. Вертикальный размер пластины $H = 40$ см, её толщина $d = 10$ см, верхняя её грань находится на глубине $h = 20$ см. В каких пределах может находиться плотность материала пластины? Атмосферное давление в задаче отсутствует.

Задача_4 [8,0 баллов]. Ворот, с помощью которого поднимают ведро с водой из колодца, представляет из себя простейшее устройство в виде неподвижного блока радиусом $R = 15$ см с намотанной на него верёвкой, которая привязана к ведру с водой, причём блок вращают с помощью ручки длины $d = 30$ см. Вместимость ведра $V = 5$ л, а плотность воды $\rho = 1000$ кг/м^3; массой ведра и блока можно пренебречь, а ускорение свободного падения равно $g = 10$ Н/кг. Темирлан решил набрать полное ведро воды в колодце, имеющего глубину $H = 8$ м.



1) Какую силу F нужно приложить Темирлану к вороту, чтобы медленно поднять ведро на поверхность? Какую при этом работу A при поднятии ведра он совершил?

Однако Темирлан, только-только подняв ведро из колодца, случайно отпустил ручку, и ведро начало стремительно падать вниз, быстро разматывая верёвку. Темирлан в панике еле ухватился за ручку ворота в момент, когда ведро уже опустилось на $h = 3$ м ниже поверхности колодца, и начал сильнее тянуть за неё с постоянной силой F' обратно, пока ведро не затормозит и не остановится.

2) Какую минимальную силу F' нужно приложить, чтобы ведро не упало в воду в колодце?

Задача_5 [7,0 баллов]. Как-то раз школьник Галым изучал черные дыры. Одной из важных характеристик черной дыры является радиус R поверхности ее Горизонта Событий. Однако, часть чернил в книге выцвели и Галым не смог полностью рассмотреть уравнение в книги. Разобрав часть текста, юный физик записал радиус поверхности Горизонта Событий как

$$R = 2 \cdot c^* \cdot G^* \cdot M^*$$

где $*$ – некоторые целые числа, которые не удалось рассмотреть. Используя знания о физических величинах, а именно воспользовавшись *Анализом Размерности* Галым смог определить недостающие части уравнения. Определите и вы какие числа были утеряны в книге, используя все тот же *Анализ Размерности*. Константы из формулы представлены ниже.

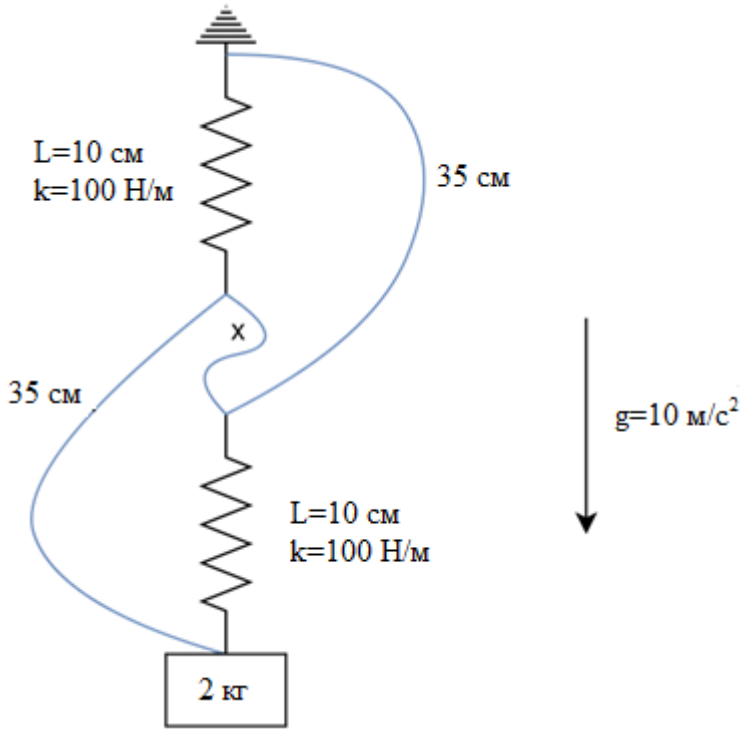
c – 299 792 458 м$^1 \cdot$ с$^{-1}$ (скорость света);

G – 6,67430(15) $\cdot 10^{-11}$ м$^2 \cdot$ Н$^1 \cdot$ кг$^{-2}$(гравитационная постоянная);

M – масса черной дыры.

Подсказка: *Анализ Размерности* в физике помогает определить зависимость между величинами и найти степени в уравнениях. Он основывается на принципе совпадения размерности: **в каждом физическом уравнении обе стороны уравнения должны иметь одинаковую размерность**. Пример: единственная комбинация пройденного пути s и времени t которая дает размерность скорости [м/с] является $s^1 \cdot t^{-1} = [\text{м}]^1[\text{с}]^{-1}$.

Задача_6 [5,5 баллов]. Система из невесомых и нерастяжимых ниток, пружин и груза массой 2 кг подвешена к потолку так, как показано на рисунке. Найдите, на каком расстоянии от потолка зависнет груз в зависимости от длины средней нити x см. Пружины одинаковые и невесомые с длиной в нерастянутом состоянии 10 см и жёсткостью 100 Н/м. Ускорение свободного падения равно $g = 10$ м/с^2.



Продолжительность тура 4 часа.